

作者：冯祖涵，FRM

邮箱：research@fecr.com.cn

市场化改革背景下新能源发电企业信用评级框架研究

摘要

随着“双碳”战略深入推进，中国新能源发电已从“补充电源”跃升为“主力电源”。截至2025年底，风电与太阳能发电装机合计达18.4亿千瓦，占全国装机总量的47%。2025年2月，国家发改委印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，标志着新能源发电彻底告别“燃煤标杆电价+财政补贴”的固定收益时代，进入全面市场化定价阶段。在市场化背景下，电价不再是常数，而是随省份、时段、竞价结果剧烈波动的变量，以历史财务数据和稳定现金流假设为前提的传统评级方法已难以捕捉新能源发电企业面临的信用风险。

本文首先系统梳理了市场化转型背景下新能源发电企业面临的三大核心风险：电量风险（资源禀赋波动、消纳弃电、设备效率衰减）、电价风险（“存量机制电价+增量竞价+现货市场”三层结构下的省际分化与保障期限差异）以及政策风险（补贴拖欠、非技术成本摊派、政策兑现能力差异）。随后，文章深入剖析了穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构在电力及新能源领域的评级方法论，提炼其“重现金流、重合同保护、严控扩张风险”（穆迪）、“业务-财务风险交叉定位与波动性表格”（标普）、“底线思维与精算自然资源波动”（惠誉）等核心逻辑。

在此基础上，本文设计了一套适应中国新能源市场化改革特征的企业信用评级框架。该框架遵循四项原则：现金流导向、存量/增量分类施策、区域校准、主体与项目双层覆盖。框架采用打分卡模式，从电量稳定性、电价稳定性、偿债覆盖能力、债务结构与流动性、股东背景与外部支持五个维度设置差异化指标体系，并针对存量项目与增量项目分别配置权重模板，同时将项目所在省份作为区域校准因子进行分组调整。在电量稳定性维度引入P50/P90概率发电量指标；在电价稳定性维度建立“机制主导类—市场活跃类—过渡省份”三级区域分组校准机制；在偿债覆盖维度以DSCR、LLCR为核心，量化电价下行压力测试；在股东背景与外部支持维度额外将交易对手信用与地方政府可能造成的信用拖累因素纳入评估。该框架为市场化时代新能源发电企业信用风险评估提供了系统、可操作的方法论工具，有助于更准确地区分企业信用质量，服务金融市场风险定价与资源配置。

相关研究报告：

- 1.《外部支持评价框架、差异解析与实践应用》，2026.04.20

一、研究背景与风险特征

（一）研究背景

中国新能源发电已从“补充电源”跃升为“主力电源”。从装机规模来看，截至2025年底，我国风电装机6.4亿千瓦，太阳能发电装机12亿千瓦，生物质发电装机0.47亿千瓦。风电、太阳能发电装机合计18.4亿千瓦，占比47%。2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%；风电新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长51%；生物质发电新增装机151万千瓦；光热发电新增装机94万千瓦，同比增长203%。从发电量来看，2025年，全国风电发电量1.13万亿千瓦时，同比增长13%，全国风电平均利用率94%；2025年，光伏发电量1.17万亿千瓦时，同比增长40%，全国光伏发电利用率95%；生物质发电量2247亿千瓦时，同比增长7%；光热发电量16亿千瓦时，同比增长32%。

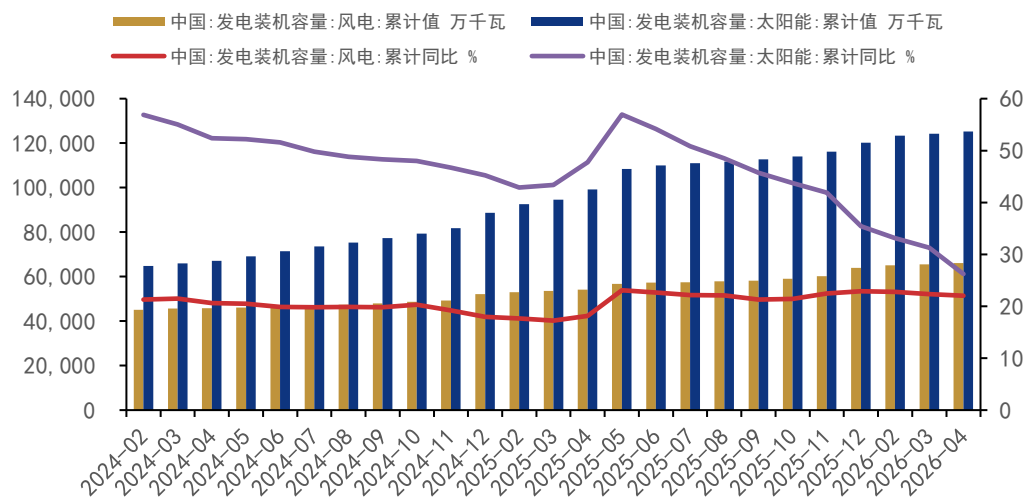


图1：风电、太阳能装机容量（单位：%）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

规模跃升的同时，新能源发电企业的收益模式正因政策改革而发生变化。2025年2月出台的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号，下称“136号文”），要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成，并提出建立支持新能源可持续发展价格结算机制，对纳入机制的电量，当市场交易价格低于机制电价时给予差价补偿，高于机制电价时扣除差价。136号文提出在实施新能源可持续发展价格结算机制时，以2025年6月1日为界，区分存量和增量，实行不同的政策。这标志着新能源彻底告别“燃煤标杆电价+国家/地方财政补贴”的固定收益时代，进入全面市场化定价阶段。

伴随着收益模式的变化，新能源发电企业的信用风险需要重新定向。在固定电价时代，一个并网电站的未来现金流近乎确定，其收益预测相对简单。在市场化时代，电价不再是常数而是一个随省份、随时段、随竞价结果剧烈波动的变量。截至目前，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团已出台配套承接方案。各省根据自身资源禀赋、存量风电和光伏装机结构采用了不同的政策来引导，导致不同省份的机制电价水平出现了显著分化。上海2025-2026年新能源增量项目机制电价水平0.4155元/千瓦时，与上海的煤电基准价相同，也是目前为止全国增量机制最

高出清价格。2026年山东风电机制电价水平0.310元/千瓦时，光伏机制电价水平0.261元/千瓦时，风电与光伏项目呈现出显著的价格差异。这意味着以历史财务数据和稳定现金流假设为前提的评级方法难以捕捉新能源发电企业面临的信用风险，需要探索新的评级框架。

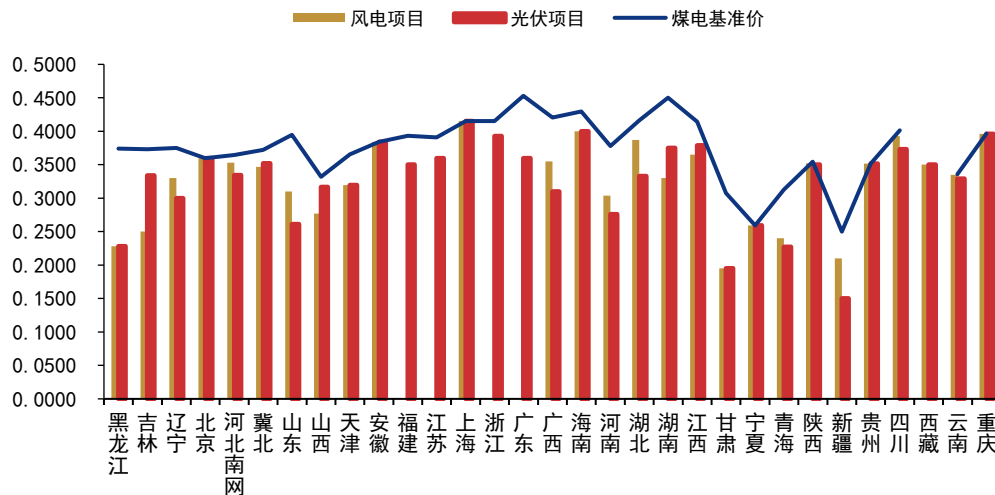


图2：全国31省风电、光伏项目机制电价（单位：元 / 千瓦时）

资料来源：公开信息，远东资信整理

（二）新能源发电企业的风险特征

本报告界定的新能源发电企业是指以持有并运营发电资产、获取售电及相关收益为主业的企业，具体涵盖集中式光伏、分布式光伏、陆上风电、海上风电运营商，以及逐步独立化的储能运营主体，明确排除硅料、硅片、电池、组件、风机、储能电芯等新能源制造企业。

新能源发电企业特别面临的风险可归纳为以下三类，它们共同影响了未来发电收入稳定覆盖债务的能力。此三类风险的相互叠加，是信用质量分化的重要驱动因素。

1. 电量风险

电量的不确定性来自以下三方面。首先是资源禀赋的天然波动。光照、风资源存在年际差异，风电尤为明显，大小年效应突出。假设一家风电场P50（指有50%的概率实际发电量会超过该数值）与P90（有90%的概率实际发电量会超过该数值）发电量之比约为0.83，意味着在最差的10%年份中，实际发电量可能跌至P50预期的83%左右，这将显著影响项目的债务覆盖能力。因此，评估发电量时应使用P50/P90等概率口径而非铭牌容量推算的理论值。其次是消纳与弃电。在新能源高渗透地区，弃风弃光会直接削减可结算电量。以甘肃、内蒙为代表的西北地区，早年间风电开发呈井喷式增长，但当地消纳能力极弱且缺乏外送通道，历史弃风率曾超过20%。即便近年随特高压外送改善，部分省份弃电率仍在5%-10%之间。最后是设备效率衰减与可利用率。光伏组件存在逐年功率衰减，行业标准为每年约0.45%-0.6%，25年累计衰减约11%-13%。风机故障停机可利用率若低于95%，则每损失1%的可利用率，相当于收入减少1%。这些因素共同决定全生命周期的发电量曲线，需在现金流建模中完整体现。

2. 电价风险

电价风险是 136 号文落地后新能源发电企业面临的核心经营性挑战。136 号文对电价体系进行了系统性重构，形成了“存量机制电价+增量竞价+现货市场”的三层结构，各层的风险特征和对信用质量的影响存在显著差异。各省竞价出清价格分化极为显著，其根源在于各省政策导向、配额与本地资源禀赋存在差异，这意味着新能源项目所在省份将成为一个重要的影响因素，可以在评级框架中作为校准因子进行处理。同时，各省对机制电价执行期限规定不一，例如海南对存量项目给予最长 20 年、对增量陆上风电与光伏仅给予 12 年。若电价保障剩余年限短于项目贷款剩余期限，项目经营后期将完全暴露于电力现货价格波动、辅助服务收益不确定性之下，形成无对冲的市场化风险敞口。

3. 政策风险

除电价机制外，新能源发电企业还面临一系列政策层面的风险，主要包括以下三类。一是补贴拖欠。存量带补贴项目的可再生能源补贴长期拖欠，形成巨额应收占款。部分运营主体应收补贴规模高达数十亿元，严重压占流动性，实质上构成隐性的再融资压力。二是非技术成本摊派。部分地方政府对新能源运营商摊派与发电无关的“地方配套”成本，包括扶贫配套、电网改造费用分摊等，隐性降低了实际到手的度电收益。三是政策兑现能力。各地对于绿色电力交易优先权、消纳责任权重、跨省跨区消纳通道等政策的实际执行力度存在差异，直接影响运营主体的实际收益。

二、可借鉴的评级框架

（一）穆迪

穆迪对新能源发电企业适用的方法论为《无监管公用事业及电力企业信用评级方法论（Unregulated Utilities and Power Companies Rating Methodology）》。穆迪采用了传统的打分卡结构，并提供了评级映射表，将关键指标、权重，以及指标值到信用等级的映射关系明确列出，使其评级结论具有可追溯性和一致性。

穆迪在打分卡中设置了规模、业务状况、杠杆与覆盖率、财务政策四类一级指标，分别赋予 10%、35%、40%、15% 的权重。规模仅通过“总资产”单一量化指标进行衡量。规模通常为企业提供多元化、财务资源和流动性缓冲，增强其对外部冲击的抵抗力。业务状况主要考虑市场多元化与现金流稳定性两个方面。在现金流稳定性方面，穆迪将业务风险进行细致分类，设计为风险图谱：受监管网络和受监管公用事业风险最低；具有长期购电协议（PPA）的独立发电商（IPP）次之；而缺乏对冲的商业发电商、无发电资产的纯零售商以及自营交易业务风险最高。评级高度依赖于企业通过长期合同、金融对冲或结构性成本优势来锁定价格和消纳量的能力。

杠杆与覆盖率则采用了三个定量财务指标，分别是（营运现金流+利息支出）/利息支出、营运现金流/净债务、留存现金流/净债务。这里穆迪选用 FFO（营运现金流）、RCF（留存现金流）作为覆盖率的分子，适配于电力企业债务久期长、折旧实际构成偿债资金来源、现金流易受短期政策扰动等特征。会计政策则是定性评估企业目标信用水平、规划资本结构，以及企业达成上述目标的实际能力，同时考量企业经营架构复杂度与信息披露透明度、风险及流动性管控过往实绩、对外公开承诺，以及企业过往兑现该类承诺的履约记录等。

通过以上四个维度加权打分得到初步打分结果后，穆迪采用“建设、开发和资本项目风险”这一调整因素，重点考察项目的技术复杂性、合同分担机制以及历史超支记录。这一调整因素用于反映企业在建项目与储备开发管线项目对应的整体经营、财务风险，如项目的复杂程度、投资规模超出企业自身技术能力与财务承载水平，带来以上

基础打分卡未能覆盖的新增风险，穆迪会在初步打分结果的基础下调0~3个子级。极端情形下，调整幅度将超出这一阈值，评级会出现大幅下调。经级别调整后，得到打分卡指示结果；在此基础上考虑含ESG因素在内的其他影响因素、债务工具因素以及适用的跨级别方法论，最终得到企业的信用评级结果。

整体来看，穆迪的评级框架体现出“重现金流、重合同保护、严控扩张风险”的特点。另外，穆迪引入项目风险作为重要的级别调整因素，评估项目施工、开发及资本运营等多方面风险，如遇重大风险，允许进行大幅度级别调整。

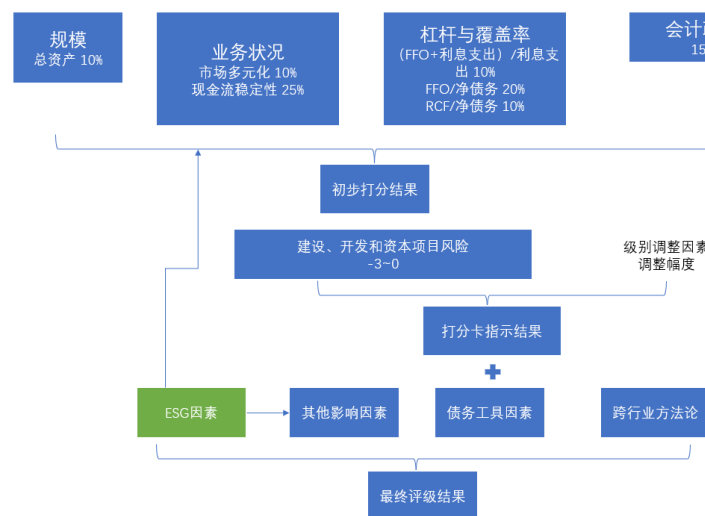


图 3：穆迪无监管公用事业及电力企业信用评级框架

资料来源：穆迪官网，远东资信整理

（二）标普

标普使用其《企业通用评级方法》，并结合《无监管电力与天然气行业关键信用因素》（Key Credit Factors for the Unregulated Power And Gas Industry）进行评估。标普遵循工商企业评级总框架：通过国别风险、行业风险、竞争优势确定企业业务风险状况，以业务风险状况与财务风险状况交叉定位锚定级别，再经多元化、资本结构、流动性、财务政策、管理与治理等多重级别调整因素修正得到个体信用状况，随后评估集团或政府影响，最终得到发行人评级。

行业风险方面，标普将无监管电力与天然气行业评估“中等偏高风险”。在业务风险状况部分，标普重点评估竞争优势、规模、范围与多样性，运营效率以及盈利能力四个方面。竞争优势覆盖三个二级指标：市场结构与吸引力主要评估经营所在区域的市场化程度、政策环境（如环保及能源政策）、供需平衡状况、市场透明度以及互联互通质量；收入结构与稳定性的评估重点在于价格波动与合同保护机制，利用长期合约锁定价格或具备容量机制的企业具有更高的可预测性；资产组合与技术优势则关注燃料类型、碳强度、在调度曲线中的位置（基荷、中荷或峰荷）、资产寿命及地理位置。规模、范围与多样性重点评估绝对经营规模、地理多元化、客户与供应商集中度、资产混合程度以及垂直一体化程度等指标。标普认为，地理分散可降低单一区域极端事件或市场规则变化的冲击；纵向一体化可通过内部匹配降低价格波动风险。运营效率覆盖成本竞争力（规模经济、燃料议价能力）、资产效率（利用率、技术水平）、运营杠杆（固定与变动成本比例）以及风险管理能力（针对零售商的对冲与计费系统管理）。盈利能

力则根据资产类型灵活选择，对水电、风电、光伏、核电等低变动成本、高资本密集电源，因 EBITDA 利润率天然偏高而资本回报率 (ROC) 偏低，标普认为 ROC 更具区分度；对燃料成本占比高的火电则采用 EBITDA 利润率。

财务风险概况方面，标普对长期购电协议 (PPA) 进行类负债调整，并通过波动性表格将现金流稳定性量化为财务政策评估的输入。标普设定了“中等波动性表格”的适用条件：只有当企业相当比例的现金流来自受监管业务或“强保护非监管收入”（如容量机制、差价合约、长期 PPA 等），且所在司法辖区法律环境支持、能源转型风险有限时，才可使用波动性较低的表格。其余情况一律使用标准波动性表格。这一设计使得标普的财务风险评估高度依赖于收入可见性和监管环境稳定性。

标普的评级逻辑紧密围绕非监管市场的价格波动、燃料结构竞争力和合同保护展开，对纵向一体化和地理分散给予高度重视。盈利指标的技术差异化是其方法论的一大亮点，而波动性表格的设计则巧妙地将监管/准监管属性引入非监管企业的财务风险评估中。

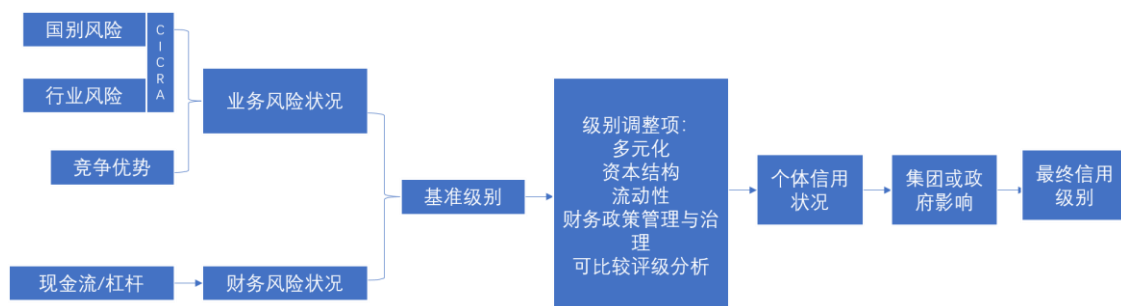


图 4：标普无监管公用事业及电力企业信用评级框架

资料来源：标普官网，远东资信整理

（三）惠誉

与上述穆迪、标普的发行人评级方法论不同，惠誉披露的《可再生能源项目的评级方法》属于项目融资评级范畴，针对偿债来源依赖单一/组合可再生能源项目建设与运营现金流的债务。项目融资以有限追索和现金流隔离为特征，评级框架围绕项目全生命周期内的特定风险展开。

惠誉的分析逻辑紧紧围绕项目生命周期和特定资产的现金流产生能力，关键评级驱动因素包括：收入风险—电量、收入风险—电价、建设风险、运营风险、债务结构、财务状况。在电量方面，惠誉使用 P50 和 P90 等概率发电量情景评估资源波动性和预测可靠性。当 $(1-P90/P50) \leq 6\%$ 且各年发电量不低于基准情形时评为“强”，6%—16%为“中”，高于 16%为“弱”。发电量持续稳定且无弃风弃光风险的项目可获得较高的评估结果。在电价方面，评估电价稳定性与可预测性；长期 PPA、差价合约 (CfD)、固定上网电价等合同保护可显著提升评估；若存在市场化敞口，则根据敞口比例和电价历史数据施加压力测试。

建设风险重点评估建设合同条款、承包商质量、建设复杂度和工期。运营风险聚焦运维成本上升风险，评估运营商经验、运维合同定价模式、技术可靠性、设备冗余、维护储备金等。债务结构考察偿还顺序、再融资风险、财务契约、流动性储备、担保安排等。财务状况则通过基准情景、评级情景和收支平衡压力测试，评估债务偿付覆盖率 (DSCR)、流动性及整体杠杆水平。在基准情形 (FBC)、评级情形 (FRC) 及破产平衡 (break-even) 压力情

景下测算。对于全合同覆盖的太阳能/风电项目，达到 BBB-级别的 DSCR 门槛通常在 1.20x-1.30x；若暴露于市场电价，则门槛要求大幅升至 1.70x 以上。

惠誉的方法论包含多个项目融资特有的分析工具。一是发电量削减，鉴于能源产量预测普遍存在乐观偏差，惠誉对第三方提供的 P50 预测施加 2%-10%不等的削减，具体取决于技术类型和预测可靠性。二是组合效应，对于多项目组合，若地理和技术分散化良好，惠誉可能给予 P90 估计值 2%-5%的上调，以反映统计独立性带来的风险分散收益。三是收支平衡分析，惠誉计算项目在在不触发违约前提下可承受的极端发电量下降、运维成本上升或电价下跌幅度。例如，投资级项目通常要求在低于历史最低年均电价时仍能实现 $DSCR \geq 1.0x$ 。四是对对手方评级上限，在完全合同化的交易中，购电方或对冲对手方的信用质量通常成为项目评级的硬性上限。

惠誉的项目评级框架体现了“底线思维、精算自然资源波动”的逻辑，其最大特点在于将可再生能源的资源不确定性和技术风险量化为可度量的概率情景，并通过多层次的压力测试检验债务结构的韧性。

三、 新能源发电企业评级框架设计

在剖析当下新能源发电企业特别面临的风险与可借鉴评级框架的基础上，本文设计了一套新的评级框架，力图更好地捕捉、评估此类企业的信用风险。本框架设计遵循以下四项原则：一是现金流导向，重点在于判断未来发电收入能否稳定覆盖债务，而非考察杠杆绝对水平；二是存量/增量分类施策，由于存量项目有机制电价托底，增量项目依赖竞价且市场敞口更大，对两类项目占比差异显著的主体采用不同的权重模板；三是区域校准，将项目所在省份作为校准因素，对机制电价水平、消纳能力、负电价频率进行省际校准；四是主体、项目双层覆盖，以运营平台主体为评级对象，但在电量稳定性与偿债覆盖维度嵌入项目层指标，兼顾运营端实质与框架可操作性。

本文提出的评级框架采用打分卡模式，对电量稳定性、电价稳定性、偿债覆盖能力、债务结构与流动性、股东背景与外部支持等五个维度分别打分，并按存量、增量两套权重模板加权，得到综合得分，映射至信用级别。首先，需要测算主体的存量/增量资产占比，确定适用的权重模板。增量项目电价不确定性远高于存量项目，电价稳定性的权重提升至 35%；存量项目收益相对确定，财务覆盖更具判别力，偿债覆盖能力权重提升至 30%；同时，存量主体穿越周期更依赖股东支持，股东背景与外部支持权重也相对较高。



图 5：新能源发电企业评级框架设计

资料来源：标普官网，远东资信整理

（一）维度一：电量稳定性

电量稳定性维度衡量新能源发电企业收入基础的可靠性。在收入=电量×电价的公式中，电量是相对可控的一侧，但仍受资源禀赋、消纳条件、设备状态三重因素影响。本文选用了 P50 发电量达成率、P90/P50 比值、弃风弃光率、设备可利用率、年功率衰减率等五个指标。

表 1：电量稳定性指标详表

指标	计算口径	特别说明
P50 发电量达成率	实际发电量/P50 预测发电量	风电大小年影响显著，建议取 3 年滚动均值
P90/P50 比值	P90 预测/P50 预测	比值越近 1，资源越稳定；光伏通常优于风电
弃风弃光率	弃电量/应发电量	高弃电率省份须单独校准
设备可利用率	设备可用时间/考核期总时间	光伏可利用率通常高于风电；海上风电维护难度更大
年功率衰减率	年均发电功率下降幅度	光伏组件衰减是长期现金流的主要侵蚀因素

资料来源：远东资信整理

（二）维度二：电价稳定性

电价稳定性重点评估未来度电综合收益能否稳定覆盖度电成本加融资成本。在对电价维度内部指标打分前，须首先进行区域校准，即对项目所在省份进行分组，分组结论决定后续使用哪套子指标权重配置。本文将区域分为机制主导类、市场活跃类、过渡省份，具体参考以下表格。分析师在评估企业所持资产的省份分布后，确定主体适用的权重模板。

电价稳定性这一维度下设置了度电综合收益稳定性、销售安排结构、度电成本竞争力、债务覆盖期与收益锁定期匹配、省份分组调整系数、电力交易能力等二级指标。对于适用于市场活跃类组别的企业，度电综合收益稳定性、销售安排结构、度电成本竞争力此三项指标的权重相对较高，以反映其锁定价格、稳定成本的能力。对于适用于机制主导类组别的企业，债务覆盖期与收益锁定期匹配这一指标权重较高，是因为机制电价锁定期构成项目现金流的稳定来源。

表 2：省份分组判断标准

分组	代表省份	核心特征	对评级逻辑的影响
A 组：机制主导省	山东、甘肃、青海、内蒙古、宁夏	现货价格低且不稳定；负电价频发；机制保护是真实的收益来源	机制电量占比、机制电价水平是核心评分指标
B 组：市场活跃省	上海、广东、浙江、江苏、重庆	现货与长协市场成熟；工商业需求旺盛；绿电溢价稳定；电价整体高于机制价	以“度电综合收益稳定性”和“销售安排结构”为核心；弱化机制占比权重
过渡省份	山西、河南、湖南、四川等	市场化改革推进中；现货和机制并存；省情分化较大	以项目具体销售安排为准，分析师酌情判断适用 A 组还是 B 组逻辑

资料来源：远东资信整理

表 3：电价稳定性指标详表

指标	A 组权重 (机制主导省)	B 组权重 (市场活跃省)	设计说明
度电综合收益稳定性	20%	30%↑	B 组权重更高因为路径更多元需要更强的稳定性验证
销售安排结构 (含稳定收益锁定比例)	20%	25%↑	机制、长协、套保均视为“稳定安排”，B 组权重更高因为结构质量是核心风险变量
度电成本竞争力 (相对同省基准)	15%	20%↑	B 组更重要，度电成本低就是护城河，即使电价下行也有生存空间
债务覆盖期与收益锁定期匹配	25%↑	20%	A 组权重更高因为机制主导省份项目仅靠机制电价维持稳定现金流，无市场化对冲手段
省份分组调整系数 (区域风险校准)	10%	10%	用于捕捉省份底层市场环境的好坏
电力交易能力	10%	(-) 并入“销售安排”评估	B 组中交易能力直接体现在“销售安排结构”指标的质量中，故 B 组单独权重并入

资料来源：远东资信整理

（三）维度三：偿债覆盖能力

偿债覆盖能力是运营项目“现金流能否覆盖债务”这一核心命题的直接量化体现。该维度以偿债备付率(DSCR)、贷款全周期覆盖率(LLCR)为主轴，辅以度电成本(盈亏平衡电价)和全投资内部收益率(IRR)进行评估，并额外考虑补贴拖欠应收占款。其中 DSCR 为核心指标。以基准 DSCR 为 1.25 的运营主体为例，当市场电价下行 10% 时，因收入约有 70% 的电价敏感系数，DSCR 将下降至约 1.18，仍处于健康区；下行 20% 时降至约 1.07，接近预警线；下行 25% 以上时，DSCR 将跌破 1.0。不同 DSCR 基准对电价下行的缓冲空间差异显著，基础 DSCR 越高，抗风险能力越强。

表 4：偿债覆盖能力指标详表

指标	计算口径	特别说明
偿债备付率 (DSCR)	当期可偿债净现金流/当期应还本息	核心指标;须同时测算 P50 和 P90 情景下的 DSCR
贷款全周期覆盖率 (LLCR)	剩余贷款期可用现金流折现值 / 剩余债务本金	折现率建议用项目加权平均融资成本

指标	计算口径	特别说明
盈亏平衡电价（度电成本）	覆盖运营费用、折旧、财务费用、税费所需 最低度电收益（元/kWh）	度电成本低的项目具备强抗跌能力
全投资内部收益率（IRR）	项目含融资成本的全投资内部收益率	以行业基准进行比较
补贴拖欠应收占款	应收可再生能源补贴 / 营业收入	大规模补贴拖欠相当于隐性流动性黑洞

资料来源：远东资信整理

（四）维度四：债务结构与流动性

债务结构与流动性维度主要衡量运营主体应对短期流动性冲击和再融资需求的能力。这一维度的核心风险是“期限错配”，即债务到期集中在电价机制保障期满之后，形成裸露的再融资敞口。债务结构与流动性部分设置了债务期限与现金流匹配度、再融资能力、现金短债比、债务储备金安排等指标。

表 5：债务结构与流动性指标详表

指标	计算口径	特别说明
债务期限与现金流匹配度	各年度可偿债现金流/当年到期债务	须看全生命周期，非仅当年
再融资能力	综合评分：银行授信余量、融资渠道多元化、 融资成本	央国企背景显著提升再融资能力
现金短债比	货币资金/短期有息负债	<1.0 则意味着短期流动性枯竭
债务储备金安排	是否设立并维持债务偿还储备金账户	项目融资规范做法，应对突发流动性压力

资料来源：远东资信整理

（五）维度五：股东背景与外部支持

股东背景与外部支持维度直接影响了在电价下行压力下，运营主体能否依靠股东支持穿越周期。本框架未采用国内目前通用的“个体信用状况+外部支持调整”，而是将股东背景与外部支持统一纳入打分卡，作为重要的评分维度，直接进行打分评估。这一维度的评估内容不仅包括股东、政府可能提供的外部支持，还额外考虑了售电交易对手信用，实则评估交易对手可能造成的信用拖累；政府支持部分也纳入了非技术性摊派问题，衡量地方政府对受评主体可能带来的负面影响，其内涵相对更为广泛。

表 6：股东背景与外部支持指标详表

指标	计算口径	可参考打分
股东属性	实控人性质：央企/省级国企/地方国企/民营企业	央企：5 分；省级国企：4 分；地方国企：3 分；民营（背景强）：2 分；民营（背景弱）：1 分

指标	计算口径	可参考打分
集团地位与增信安排	在集团中的战略地位（核心/高度战略性/一般/非战略）、担保、流动性支持承诺	核心地位+书面支持：5分；高度战略性：4分；一般战略：3分；非战略：1分
售电交易对手信用	主要购电方的信用等级（电网、售电公司、PPA工商业户）	国网/南网直接结算：5分；信用较好售电公司：4分；中小售电公司或现货：2分
地方政府支持因素	非技术成本摊派、配套政策兑现能力、专项支持资金	地方支持力度强/无摊派：5分；中性：3分；高摊派/政策兑现差：1分

资料来源：远东资信整理

四、小结

本文围绕新能源发电全面市场化定价转型背景下的信用风险评估难题，构建了一套具有针对性的企业信用评级框架，核心贡献与框架特色可归纳为以下四点：

第一，立足政策变局，识别风险本质。文章以136号文的出台为切入点，分析了市场化改革对新能源发电企业收益模式的根本性冲击，并将新能源企业特有风险归集为电量风险、电价风险与政策风险三大类别，厘清了传统评级方法失效的核心原因——即稳定现金流假设被打破，为后续框架设计奠定了逻辑基础。

第二，国际经验与中国实际相结合。本文批判性吸收穆迪、标普、惠誉的框架内核。借鉴穆迪对现金流稳定性和扩张风险调整的重视，参考标普对业务-财务风险交叉定位及波动性量化的思路，吸收惠誉对项目全生命周期概率情景分析和压力测试的方法，同时针对中国新能源市场“省际分化显著、存量增量差异巨大、政策执行力度不一”的本土特征进行本土化改造。

第三，构建“多维双模”差异化打分卡体系。框架的核心创新在于：其一，对存量与增量项目分别配置权重模板，体现分类施策原则；其二，将省份作为区域校准因子，划分为机制主导类、市场活跃类、过渡省份三类，对电价指标权重进行差异化配置；其三，五维度指标体系兼顾了项目层技术细节与主体层财务实力，实现了主体与项目的双层覆盖；其四，将售电交易对手信用、地方政府非技术成本摊派等特色因素纳入股东背景与外部支持维度，评估内涵更为完整。

第四，强调现金流导向与压力测试思维。框架围绕“未来发电收入能否稳定覆盖债务”这一核心命题展开。通过设定P50与P90情景下的DSCR测算、不同电价下行幅度下的偿债缓冲空间分析、盈亏平衡电价与全投资IRR比较等工具，将可再生能源的资源不确定性和市场风险量化为可度量的信用分层标准，增强了评级结论的审慎性。

综上，本文提出的评级框架为新能源发电企业在市场化时代的信用质量评估提供了具有实践可操作性的分析工具，有助于评级机构、投资者及金融机构更准确地地区分企业信用质量，优化风险定价与资源配置效率。未来随着电力市场改革的持续深化，该框架可进一步纳入绿电溢价、辅助服务收益、碳资产价值等新兴变量，不断完善其适应性。

【作者简介】

冯祖涵，远东资信研究与发展部研究员，FRM，伦敦大学国王学院金融硕士。

【关于远东】

远东资信评估有限公司（简称“远东资信”）成立于 1988 年 2 月 15 日，是中国第一家社会化专业资信评估公司。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，曾多次参与中国人民银行、证监会和发改委等部门的监管文件起草工作，开辟了信用评级领域多个第一和多项创新业务。

站在新的历史起点上，远东资信充分发挥深耕行业 30 余年的丰富经验，以准确揭示信用风险、发挥评级对金融市场的预警功能为己任，秉承“独立、客观、公正”的评级原则和“创新、专业、责任”的核心价值观，着力打造国内一流、国际知名的信用服务平台。



远东资信评估有限公司 网址：www.sfecr.com

北京总部

地址：北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 B 座
11 层
电话：010-57277666

上海总部

地址：上海市杨浦区大连路 990 号海上海新城 9 层
电话：021-6510 0651

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不应视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上去理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。